



EFREI Paris

Cycle Ingénieur – I1

Projet Base de Données : ArtConnect

Rapport complet – Étapes 1, 2 et 3

TI603 – Bases de données 2

Étudiants : Anglard – Batard-Plaza – Chen – Asham

Groupe : AFR1

Année : 2025–2026

Mars – Avril 2026

Table des matières

Étape 1 – Analyse de l’application et périmètre fonctionnel	3
1 Introduction	3
2 Vue d’ensemble de l’application	3
3 Analyse des écrans principaux	3
3.1 Discover	3
3.2 Artists	4
3.3 Artworks	5
3.4 Galleries	5
3.5 Exhibitions	6
3.6 Workshops	6
3.7 Community	7
4 Analyse fonctionnelle	7
4.1 Fonctionnalités visibles	7
4.2 Fonctionnalités futures	7
5 Acteurs du système	7
6 Cas d’utilisation	7
6.1 Justification	8
7 Conception statique	8
7.1 Justification	9
8 Conclusion de l’étape 1	9
Étape 2 – Modélisation conceptuelle et logique	10
9 Introduction à l’étape 2	10
10 Identification des entités et des dépendances fonctionnelles	10
10.1 Entités, attributs et identifiants	10
10.2 Dépendances fonctionnelles	11
10.2.1 Table Gallery	11
10.2.2 Table Artist	11
10.2.3 Table Artwork	12
10.2.4 Table Exhibition	12
10.2.5 Table Workshop	12
10.2.6 Table Member	12
10.2.7 Tables d’association ($n : n$)	12
11 Modèle Conceptuel de Données (MCD)	12

11.1	Diagramme MCD	12
11.2	Description des associations	13
12	Modèle Logique de Données (MLD)	14
12.1	Diagramme MLD	14
12.2	Tables et clés	14
13	Normalisation jusqu'à la 3^e Forme Normale (3FN)	15
13.1	Vérification de la 1FN	16
13.2	Vérification de la 2FN	16
13.3	Vérification de la 3FN	16
14	Script SQL de création de la base	16
14.1	Présentation générale	16
14.2	Script de création des tables	16
14.3	Justification des choix SQL	18
15	Script d'insertion des données d'exemple	18
15.1	Prompt utilisé	18
15.2	Script d'insertion	19
15.3	Cas intéressants illustrés	20
16	Conclusion de l'étape 2	20
	Étape 3 – Implémentation physique et fonctionnalités avancées	21
17	Introduction à l'étape 3	21
18	Rappel du modèle conceptuel	21
19	Script d'implémentation physique	21
19.1	Création de la structure et insertion des données	22
19.2	Capture d'écran – structure des tables	22
20	Fonctionnalités avancées	22
20.1	Vues	22
20.1.1	Capture d'écran – résultat des vues	23
20.2	Index	23
20.3	Sécurité et automatisation	23
20.3.1	Trigger <code>before_artwork_update</code>	23
20.3.2	Procédure stockée <code>AddNewMember</code>	24
21	Validation technique	24
22	Conclusion de l'étape 3	24

Étape 1 – Analyse de l’application et périmètre fonctionnel

1 Introduction

Le projet *ArtConnect* a pour objectif de concevoir une base de données relationnelle puis de l’intégrer à une application Java existante. Cette application met en relation des artistes, présente leurs œuvres, référence des galeries, propose des expositions et des ateliers, et permet à une communauté d’utilisateurs de découvrir une activité culturelle.

Cette première étape consiste à analyser l’application afin d’identifier les fonctionnalités principales, les acteurs du système et les premières entités métier nécessaires à la modélisation.

2 Vue d’ensemble de l’application

Après exécution, l’application se présente sous forme d’une interface graphique organisée en plusieurs onglets :

- **Discover**
- **Artists**
- **Artworks**
- **Galleries**
- **Exhibitions**
- **Workshops**
- **Community**

L’application fonctionne actuellement avec des données fictives chargées en mémoire, sans persistance en base de données.

Constat principal

L’application présente une structure fonctionnelle claire, mais la persistance des données et la gestion relationnelle restent à implémenter.

3 Analyse des écrans principaux

3.1 Discover

L’onglet *Discover* joue le rôle de page d’accueil et met en avant des contenus, notamment des expositions et des ateliers.

FIGURE 1 – Onglet Discover

Cet onglet présente une liste d'artistes avec leurs informations principales.

FIGURE 2 – Onglet Artists

3.5 Exhibitions

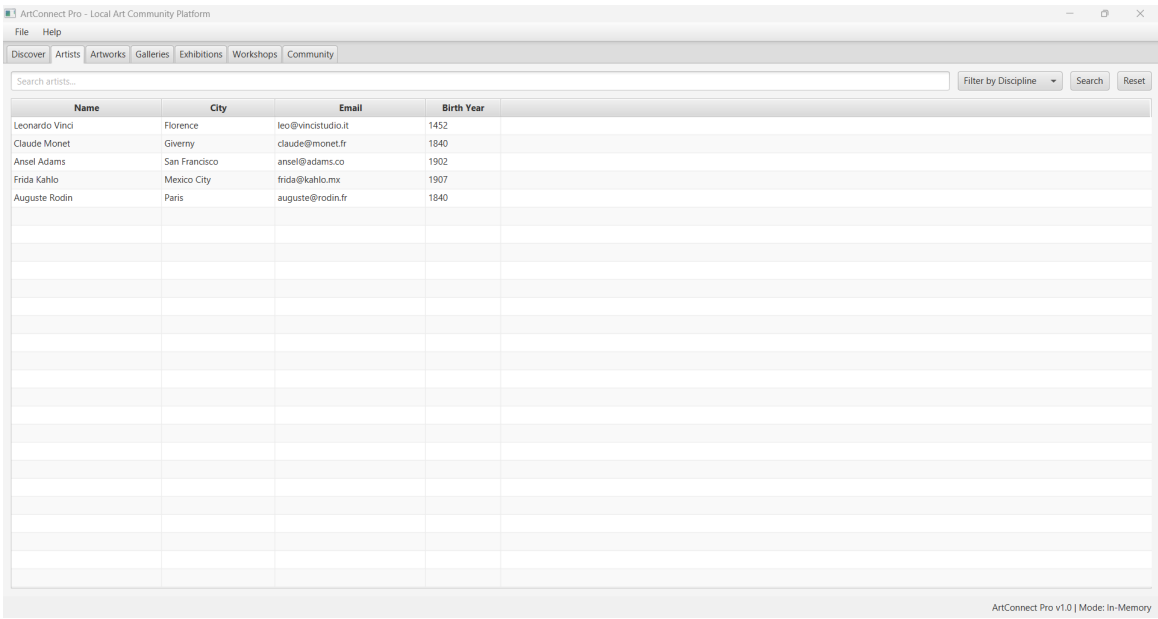


FIGURE 5 – Onglet Exhibitions

3.6 Workshops

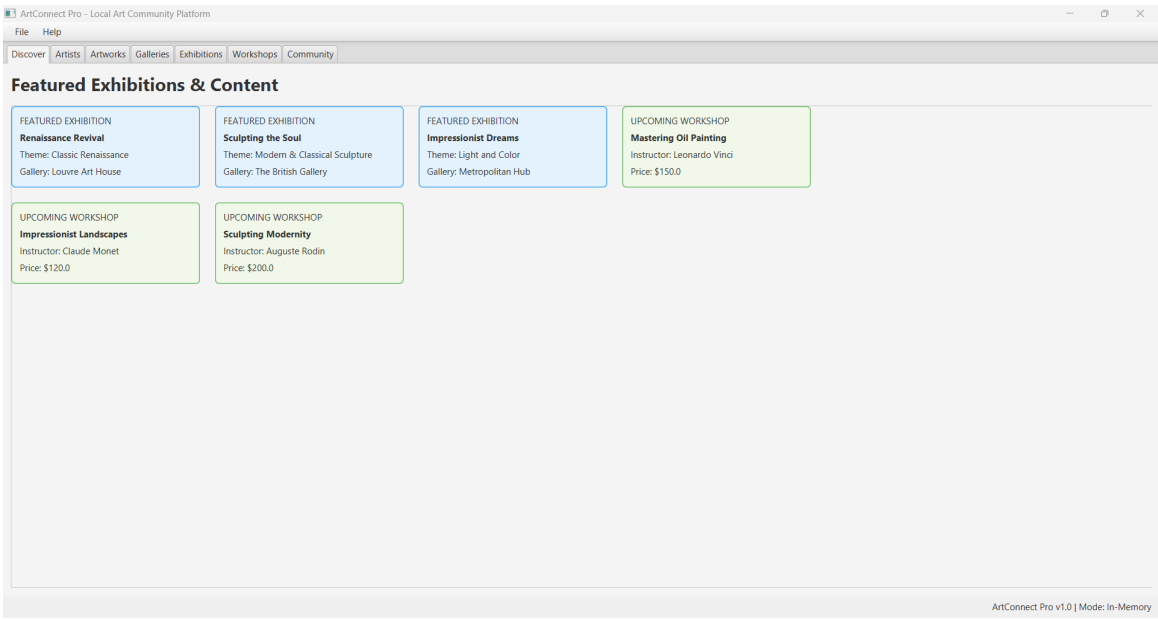


FIGURE 6 – Onglet Workshops

3.7 Community

FIGURE 7 – Onglet Community

4 Analyse fonctionnelle

4.1 Fonctionnalités visibles

- consultation des artistes, œuvres, galeries, expositions et ateliers ;
- découverte de contenus ;
- recherche et filtrage.

4.2 Fonctionnalités futures

- gestion des entités ;
- inscription à des événements ;
- persistance des données.

5 Acteurs du système

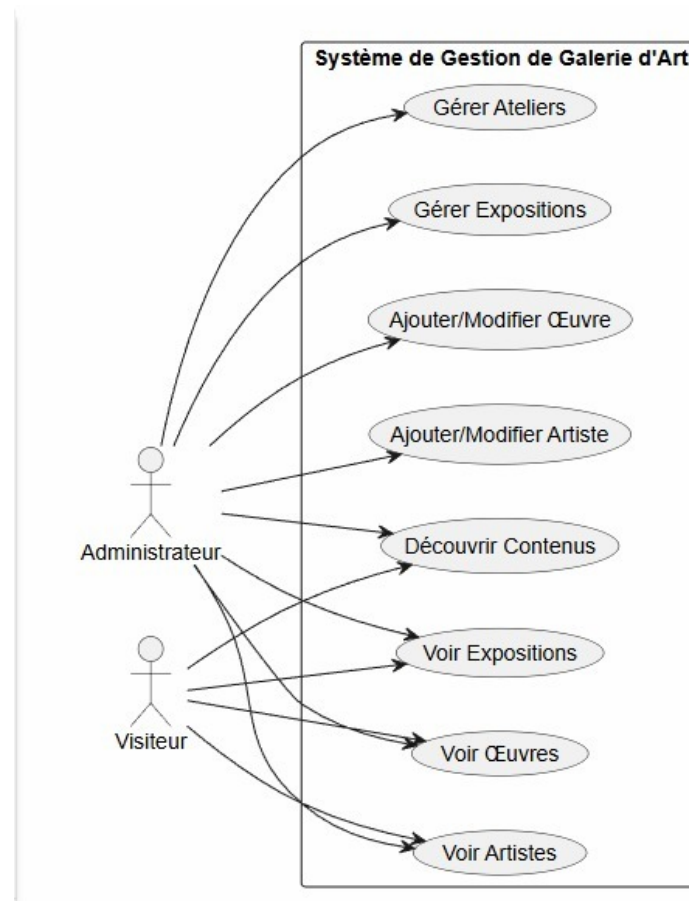
Visiteur : consultation des contenus. **Administrateur** : gestion des données.

6 Cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation représente les interactions entre les acteurs et le système. Il met en évidence les fonctionnalités accessibles selon le rôle de l'utilisateur.

Dans le cadre d'ArtConnect :

- le **Visiteur** consulte et découvre les contenus ;
- l'**Administrateur** gère les données du système.

**FIGURE 8** – Diagramme de cas d'utilisation

6.1 Justification

Ce diagramme distingue :

- les fonctionnalités actuelles : consultation, visualisation, découverte ;
- les fonctionnalités futures : gestion des artistes, œuvres, expositions et ateliers.

Il formalise le périmètre fonctionnel actuel tout en anticipant les évolutions liées à l'intégration d'une base de données.

7 Conception statique

Les classes principales identifiées sont :

- Artist
- Artwork
- Gallery
- Exhibition
- Workshop
- Member

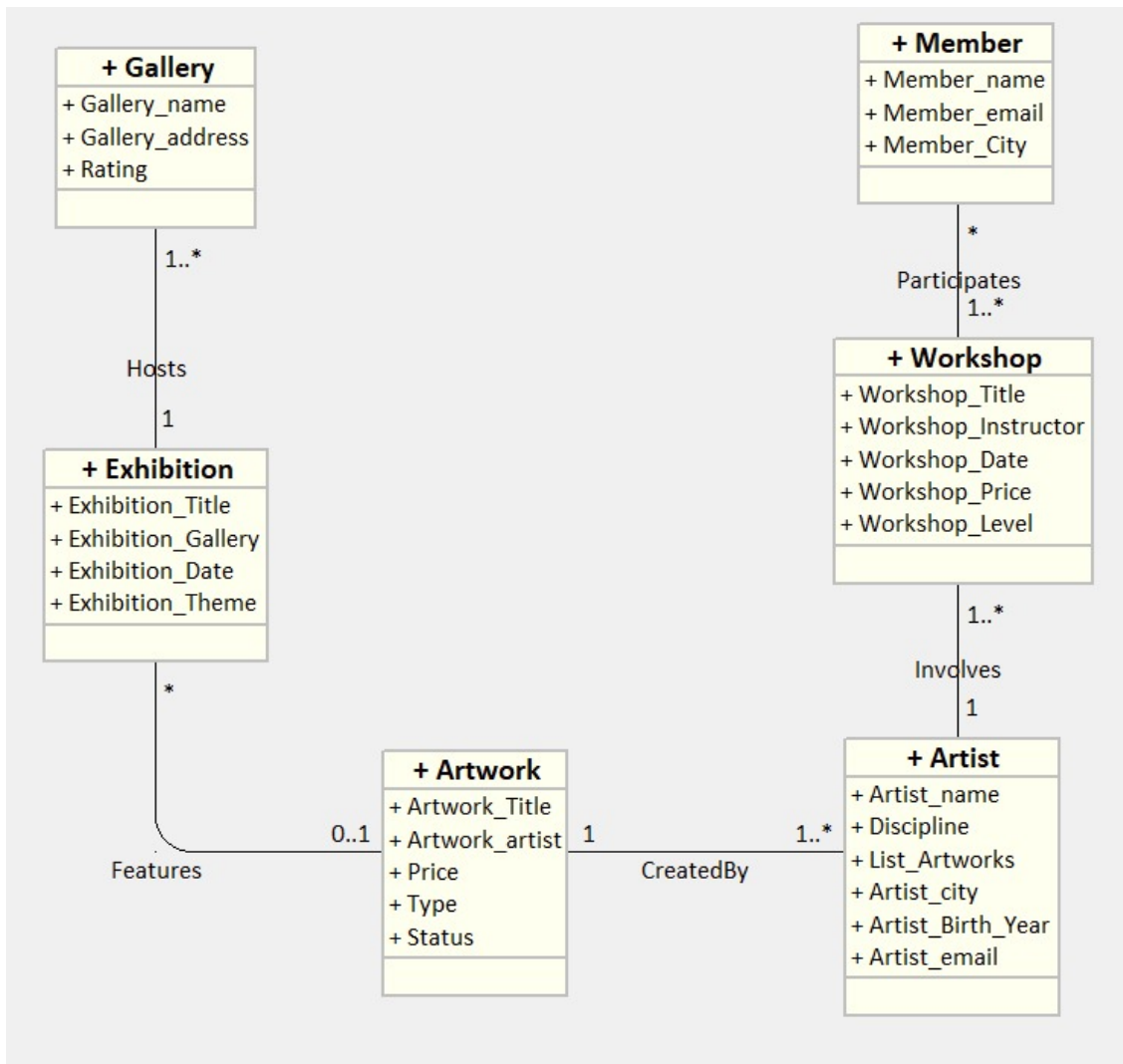


FIGURE 9 – Diagramme de classes

7.1 Justification

Le diagramme met en évidence :

- l’association entre un **Artist** et ses **Artwork** ;
- l’association entre une **Gallery** et les **Exhibitions** ;
- le lien entre un **Workshop** et un **Artist** ;
- la participation d’un **Member** aux **Workshops**.

Ce diagramme constitue une base pour le MCD et le MLD.

8 Conclusion de l’étape 1

Cette étape a permis d’identifier les éléments essentiels du système ArtConnect et de structurer les bases de sa modélisation.

Les diagrammes de cas d’utilisation et de classes offrent une vision claire du fonctionnement et des données du système. Ils constituent une base solide pour la transition vers la modélisation conceptuelle, logique et l’implémentation SQL.

Étape 2 – Modélisation conceptuelle et logique

9 Introduction à l'étape 2

Cette deuxième étape constitue le cœur de la conception de la base de données ArtConnect. À partir de l'analyse fonctionnelle et des diagrammes réalisés lors de l'étape 1, nous procédons ici à la modélisation complète du système selon la démarche classique en trois niveaux :

1. **Modèle Conceptuel de Données (MCD)** : représentation entité–association indépendante de tout SGBD, exprimée en notation Merise et réalisée avec l'outil Looping.
2. **Modèle Logique de Données (MLD)** : traduction du MCD en tables relationnelles avec clés primaires, clés étrangères et normalisation jusqu'à la 3FN.
3. **Script SQL** : implémentation du MLD dans MySQL, avec l'ensemble des contraintes d'intégrité et des données d'exemple.

Périmètre ArtConnect

L'application gère six entités métier principales : **Artiste**, **Œuvre**, **Galerie**, **Exposition**, **Atelier** et **Membre**. Ces entités sont reliées par des associations qui traduisent le domaine artistique : une galerie héberge des expositions, une exposition présente des œuvres, un artiste crée des œuvres, un artiste anime des ateliers, et des membres participent à ces ateliers.

10 Identification des entités et des dépendances fonctionnelles

10.1 Entités, attributs et identifiants

À partir de l'interface de l'application et des classes Java existantes, nous avons identifié les six entités suivantes.

Entité	Attributs	Identifiant
Gallery UNIQUE : Gal- lery_name, Gal- lery_address	Gallery_id, Gallery_name, Gallery_address, Rating	Gallery_id (PK)
Artist UNIQUE : Ar- tist_email	Artist_id, Artist_name, Artist_Birth_Year, Artist_Discipline, Artist_email, Artist_city	Artist_id (PK)
Artwork	Artwork_id, Artwork_Title, Price, Type, Status	Artwork_id (PK)
Exhibition UNIQUE : Exhibi- tion_Title	Exhibition_id, Exhibition_Title, Exhibition_Date, Exhibition_Theme	Exhibition_id (PK)
Workshop	Workshop_id, Workshop_Title, Workshop_Date, Workshop_Price, Workshop_Level	Workshop_id (PK)
Member UNIQUE : Mem- ber_email	Member_id, Member_name, Member_email, Member_City	Member_id (PK)

10.2 Dépendances fonctionnelles

Les dépendances fonctionnelles décrivent les liens de détermination entre attributs. Elles constituent le fondement de la normalisation.

10.2.1 Table Gallery

Gallery_id → Gallery_name, Gallery_address, Rating

Aucune dépendance inter-attributs. **Gallery_name** et **Gallery_address** sont définis UNIQUE car une galerie possède un nom et une adresse uniques.

10.2.2 Table Artist

Artist_id → Artist_name, Artist_Birth_Year, Artist_Discipline, Artist_email, Artist_city
Artist_email → Artist_id (clé candidate)

Artist_email est unique pour chaque artiste : c'est une clé candidate, matérialisée par la contrainte UNIQUE.

10.2.3 Table Artwork

Artwork_id → Artwork_Title, Price, Type, Status

La relation avec l'artiste est exprimée via la table d'association **CreatedBy** (relation $n : n$), ce qui préserve l'indépendance de l'entité **Artwork**.

10.2.4 Table Exhibition

Exhibition_id → Exhibition_Title, Exhibition_Date, Exhibition_Theme, Gallery_id

Gallery_id est une clé étrangère exprimant qu'une exposition est hébergée dans une galerie. **Exhibition_Title** est UNIQUE.

10.2.5 Table Workshop

Workshop_id → Workshop_Title, Workshop_Date, Workshop_Price, Workshop_Level, Artist_id

Artist_id est une clé étrangère directe : un atelier est animé par un seul artiste.

10.2.6 Table Member

Member_id → Member_name, Member_email, Member_City
Member_email → Member_id (clé candidate)

10.2.7 Tables d'association ($n : n$)

Participates : (Member_id, Workshop_id) → ∅ (PK composite)
CreatedBy : (Artist_id, Artwork_id) → ∅ (PK composite)
Features : (Artwork_id, Exhibition_id) → ∅ (PK composite)

Ces tables de jonction ne portent pas d'attributs propres : elles matérialisent uniquement les associations $n : n$ du MCD.

11 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

11.1 Diagramme MCD

Le MCD a été réalisé avec le logiciel **Looping** en notation Merise. Chaque entité est un rectangle jaune avec l'identifiant souligné, chaque association un ovale cyan avec les cardinalités de chaque côté.

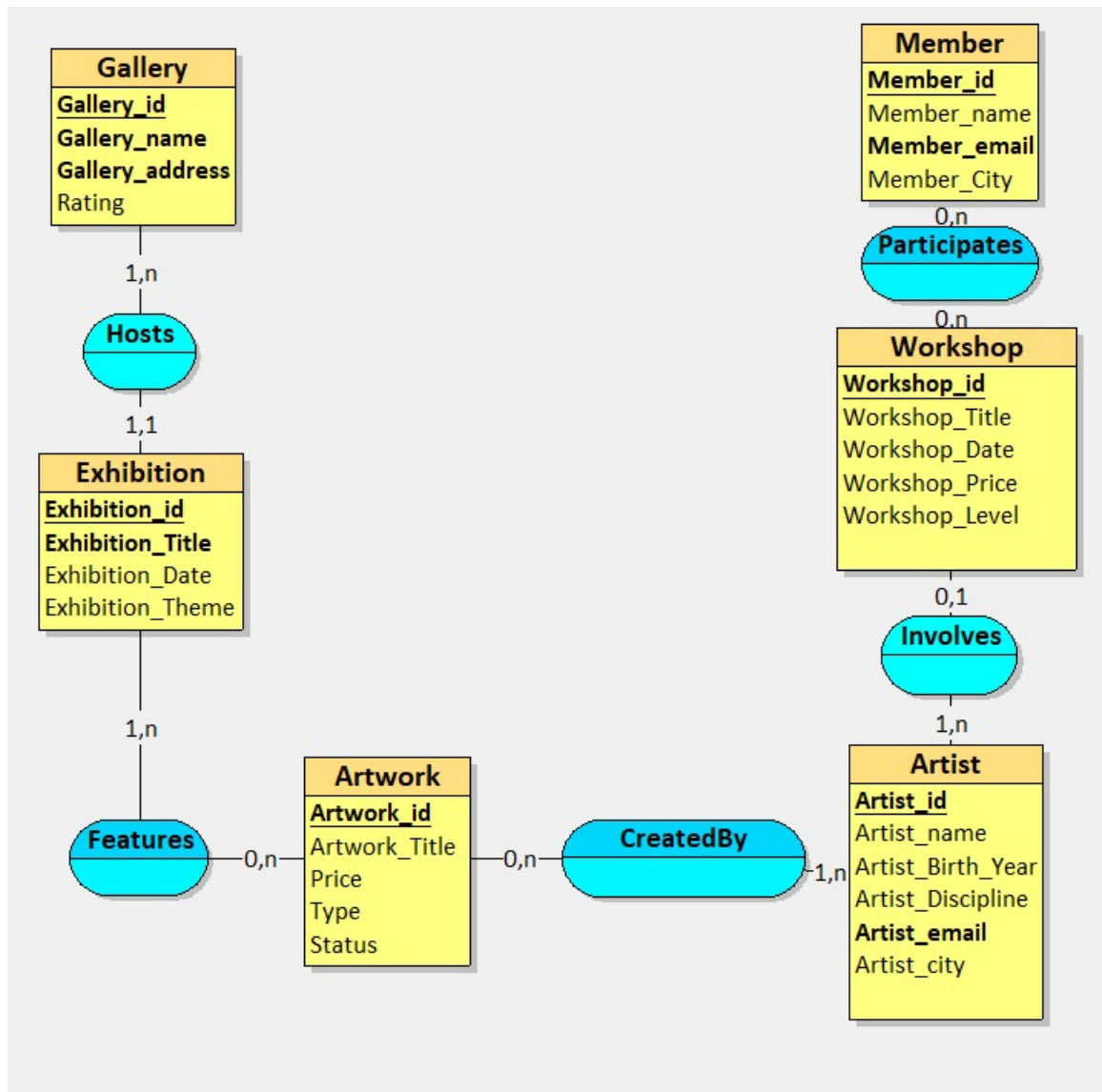


FIGURE 10 – Modèle Conceptuel de Données (MCD) – ArtConnect, réalisé avec Looping

11.2 Description des associations

Association	Entité A	Entité B	Signification
Hosts	Gallery (1,n)	Exhibition (1,1)	Une galerie héberge une ou plusieurs expositions ; une exposition est hébergée dans une seule galerie.
Features	Exhibition (1,n)	Artwork (0,n)	Une exposition présente une ou plusieurs œuvres ; une œuvre peut figurer dans plusieurs expositions.
CreatedBy	Artwork (0,n)	Artist (1,n)	Un artiste crée une ou plusieurs œuvres ; une œuvre peut être co-crée par plusieurs artistes.
Involves	Workshop (0,n)	Artist (1,n)	Un atelier est animé par un artiste ; un artiste peut animer plusieurs ateliers.
Participates	Member (0,n)	Workshop (0,n)	Un membre peut participer à plusieurs ateliers ; un atelier peut accueillir plusieurs membres.

12 Modèle Logique de Données (MLD)

12.1 Diagramme MLD

Le MLD est obtenu par application des règles de passage Merise : les associations 1 : n deviennent des clés étrangères, les associations $n : n$ deviennent des tables de jointure à clé composite.

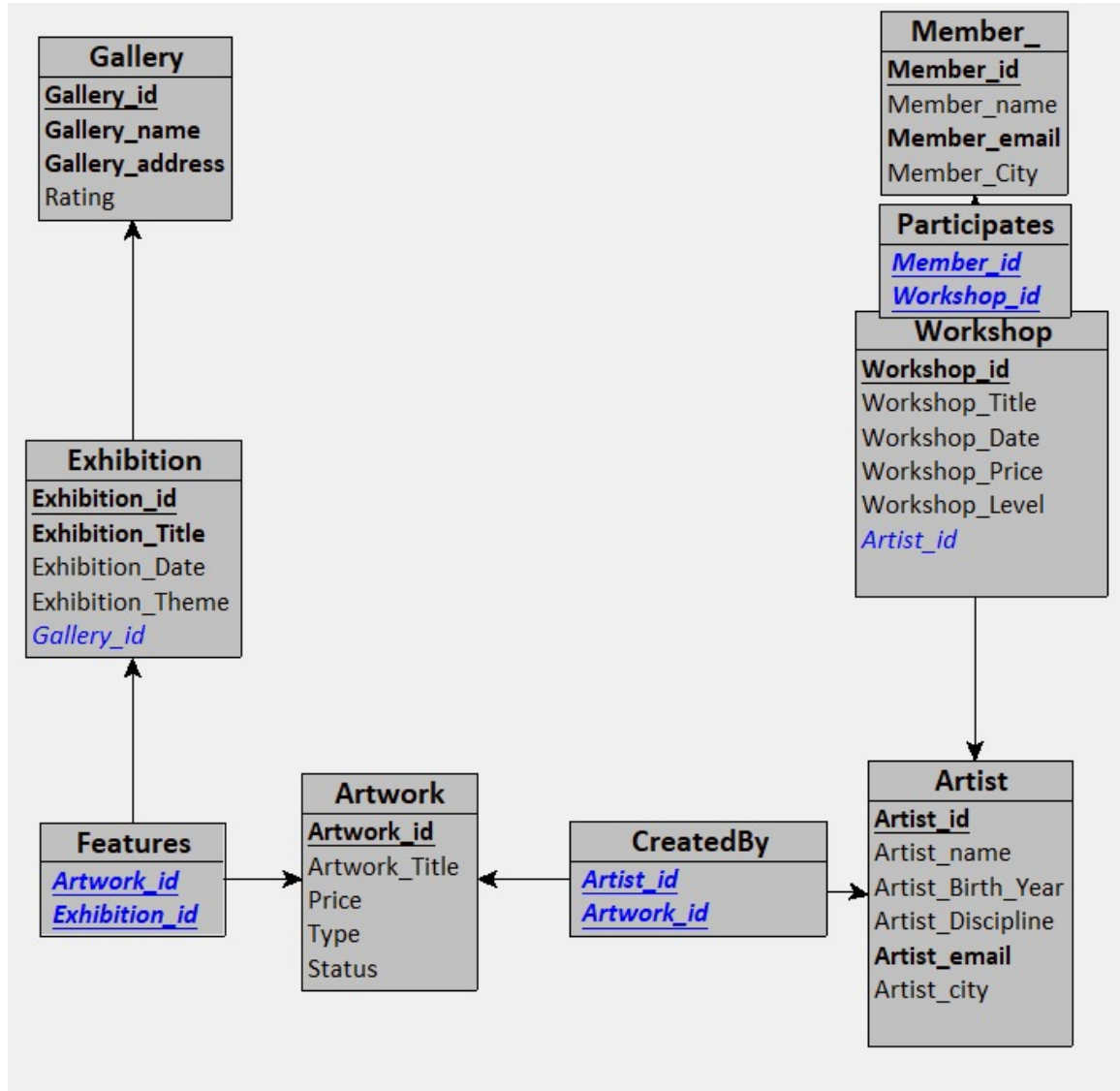


FIGURE 11 – Modèle Logique de Données (MLD) – ArtConnect

12.2 Tables et clés

Le MLD comprend **9 tables**. Les attributs soulignés sont les clés primaires (PK), les attributs en italique sont des clés étrangères (FK).

Table	Attributs	Clés
Gallery	<u>Gallery_id</u> , Gallery_name, Gallery_address, Rating UNIQUE : Gallery_name, Gallery_address	PK : Gallery_id
Artist	<u>Artist_id</u> , Artist_name, Artist_Birth_Year, Artist_Discipline, Artist_email, Artist_city UNIQUE : Artist_email	PK : Artist_id
Artwork	<u>Artwork_id</u> , Artwork_Title, Price, Type, Status	PK : Artwork_id
Exhibition	<u>Exhibition_id</u> , Exhibition_Title, Exhibition_Date, Exhibition_Theme, <u>Gallery_id</u> FK : Gallery_id → Gallery UNIQUE : Exhibition_Title	PK : Exhibition_id
Workshop	<u>Workshop_id</u> , Workshop_Title, Workshop_Date, Workshop_Price, Workshop_Level, <u>Artist_id</u> FK : Artist_id → Artist	PK : Workshop_id
Member	<u>Member_id</u> , Member_name, Member_email, Member_City UNIQUE : Member_email	PK : Member_id
Participates	<u>Member_id</u> , <u>Workshop_id</u> FK : les deux colonnes	PK : (Member_id, Workshop_id)
CreatedBy	<u>Artist_id</u> , <u>Artwork_id</u> FK : les deux colonnes	PK : (Artist_id, Artwork_id)
Features	<u>Artwork_id</u> , <u>Exhibition_id</u> FK : les deux colonnes	PK : (Artwork_id, Exhibition_id)

13 Normalisation jusqu'à la 3^e Forme Normale (3FN)

Rappel des formes normales

1FN : tous les attributs sont atomiques et chaque table possède une clé primaire.

2FN : en 1FN, tout attribut non-clé dépend de toute la clé primaire.

3FN : en 2FN, aucun attribut non-clé ne dépend d'un autre attribut non-clé.

13.1 Vérification de la 1FN

Tous les attributs retenus dans le MLD sont atomiques : **VARCHAR**, **INT**, **DECIMAL**, **DATE**. La liste des œuvres d'un artiste n'est pas stockée en attribut composé mais exprimée via la table **CreatedBy**. Chaque table possède une clé primaire définie.

Conclusion 1FN : toutes les tables de la base ArtConnect sont en 1FN. ✓

13.2 Vérification de la 2FN

La 2FN concerne les tables à clé primaire composite : **Participates**, **CreatedBy** et **Features**. Ces trois tables ne portent aucun attribut non-clé : la paire de FK constitue à elle seule la PK. Il n'existe donc aucune dépendance partielle possible.

Pour les tables à clé simple, la 2FN est triviale : tout attribut non-clé dépend nécessairement de la clé entière.

Conclusion 2FN : toutes les tables sont en 2FN. ✓

13.3 Vérification de la 3FN

La 3FN exige l'absence de dépendances transitives. Les attributs descriptifs restent dans leur table d'origine : les informations de galerie restent dans **Gallery**, celles des artistes restent dans **Artist**, et les associations complexes sont externalisées dans les tables de jointure.

- **Gallery** : aucun lien de détermination entre le nom, l'adresse et la note.
- **Artist** : **Artist_email** est une clé candidate et non une dépendance transitive.
- **Artwork** : aucune donnée d'artiste n'est stockée dans la table.
- **Exhibition** : **Gallery_id** est une FK ; les informations de galerie restent dans **Gallery**.
- **Workshop** : **Artist_id** est une FK ; les informations de l'artiste restent dans **Artist**.
- **Participates**, **CreatedBy**, **Features** : sans attribut non-clé, la question de transitivité ne se pose pas.

Conclusion 3FN : toutes les tables de la base ArtConnect sont en 3^e Forme Normale. Le schéma évite les redondances et les anomalies de mise à jour. ✓

14 Script SQL de création de la base

14.1 Présentation générale

Le script crée la base **bdd2_projet** dans MySQL. L'ordre de création respecte les dépendances : les tables référencées sont créées avant les tables qui les référencent, elles-mêmes avant les tables de jointure.

14.2 Script de création des tables

```
USE bdd2_projet;

CREATE TABLE Member_(
  Member_id    INT,
  Member_name  VARCHAR(50) NOT NULL,
  Member_email VARCHAR(50) NOT NULL,
  Member_City  VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(Member_id),
  UNIQUE(Member_email)
);

CREATE TABLE Artist(
  Artist_id      INT,
  Artist_name    VARCHAR(50) NOT NULL,
  Artist_Birth_Year DATE NOT NULL,
  Artist_Discipline VARCHAR(50) NOT NULL,
  Artist_email   VARCHAR(50) NOT NULL,
  Artist_city    VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(Artist_id),
  UNIQUE(Artist_email)
);

CREATE TABLE Artwork(
  Artwork_id    INT,
  Artwork_Title VARCHAR(50) NOT NULL,
  Price         DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  Type          VARCHAR(50) NOT NULL,
  Status        VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(Artwork_id)
);

CREATE TABLE Gallery(
  Gallery_id    INT,
  Gallery_name  VARCHAR(50) NOT NULL,
  Gallery_address VARCHAR(50) NOT NULL,
  Rating        INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(Gallery_id),
  UNIQUE(Gallery_name),
  UNIQUE(Gallery_address)
);

CREATE TABLE Workshop(
  Workshop_id    INT,
  Workshop_Title VARCHAR(50) NOT NULL,
  Workshop_Date  DATETIME NOT NULL,
  Workshop_Price DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  Workshop_Level VARCHAR(50) NOT NULL,
  Artist_id      INT,
  PRIMARY KEY(Workshop_id),
  FOREIGN KEY(Artist_id) REFERENCES Artist(Artist_id)
);

CREATE TABLE Exhibition(
  Exhibition_id    INT,
  Exhibition_Title VARCHAR(50) NOT NULL,
  Exhibition_Date  DATE NOT NULL,
  Exhibition_Theme VARCHAR(50) NOT NULL,
  Gallery_id       INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(Exhibition_id),
  UNIQUE(Exhibition_Title),
  FOREIGN KEY(Gallery_id) REFERENCES Gallery(Gallery_id)
```

```

);

CREATE TABLE Participates(
    Member_id INT,
    Workshop_id INT,
    PRIMARY KEY(Member_id, Workshop_id),
    FOREIGN KEY(Member_id) REFERENCES Member_(Member_id),
    FOREIGN KEY(Workshop_id) REFERENCES Workshop(Workshop_id)
);

CREATE TABLE CreatedBy(
    Artist_id INT,
    Artwork_id INT,
    PRIMARY KEY(Artist_id, Artwork_id),
    FOREIGN KEY(Artist_id) REFERENCES Artist(Artist_id),
    FOREIGN KEY(Artwork_id) REFERENCES Artwork(Artwork_id)
);

CREATE TABLE Features(
    Artwork_id INT,
    Exhibition_id INT,
    PRIMARY KEY(Artwork_id, Exhibition_id),
    FOREIGN KEY(Artwork_id) REFERENCES Artwork(Artwork_id),
    FOREIGN KEY(Exhibition_id) REFERENCES Exhibition(Exhibition_id)
);

```

Listing 1 – Schéma de la base ArtConnect

14.3 Justification des choix SQL

Choix de conception

DECIMAL(15,2) Utilisé pour **Price** et **Workshop_Price** afin de garantir la précision des montants monétaires.

UNIQUE Appliqué aux emails, au nom et à l'adresse de galerie, et au titre d'exposition.

Tables de jointure **Participates**, **CreatedBy** et **Features** matérialisent les associations $n : n$ du MCD.

Workshop.Artist_id Cette clé étrangère directe modélise le fait qu'un atelier est animé par un seul artiste.

15 Script d'insertion des données d'exemple

15.1 Prompt utilisé

Les données d'exemple ont été générées à l'aide d'un LLM, puis relues et vérifiées manuellement.

Prompt LLM

“Créez un script d'insertion de données d'exemple permettant de montrer des cas intéressants : plusieurs artistes, plusieurs événements, participations croisées, co-création et œuvres présentées dans plusieurs expositions.”

15.2 Script d'insertion

```
USE bdd2_projet;

INSERT INTO Member_ VALUES
(1, 'Alice Martin', 'alice@email.com', 'Paris'),
(2, 'Lucas Bernard', 'lucas@email.com', 'Lyon'),
(3, 'Sophie Dubois', 'sophie@email.com', 'Marseille'),
(4, 'Emma Leroy', 'emma@email.com', 'Toulouse'),
(5, 'Hugo Petit', 'hugo@email.com', 'Nice');

INSERT INTO Artist VALUES
(1, 'Jean Dupont', '1985-06-15', 'Peinture', 'jean@email.com', 'Paris'),
(2, 'Clara Moreau', '1990-09-22', 'Sculpture', 'clara@email.com', 'Lille'),
(3, 'Nicolas Petit', '1978-03-10', 'Photographie', 'nicolas@email.com', 'Bordeaux'),
(4, 'Sarah Nguyen', '1988-12-05', 'Peinture', 'sarah@email.com', 'Paris');

INSERT INTO Artwork VALUES
(1, 'Coucher de Soleil', 1200.00, 'Peinture', 'Disponible'),
(2, 'Forme Moderne', 2500.00, 'Sculpture', 'Vendu'),
(3, 'Instant Urbain', 800.00, 'Photographie', 'Disponible'),
(4, 'Reflets d'ete', 1500.00, 'Peinture', 'Disponible'),
(5, 'Structure Brisee', 3000.00, 'Sculpture', 'Disponible'),
(6, 'Noir et Lumiere', 950.00, 'Photographie', 'Vendu');

INSERT INTO Gallery VALUES
(1, 'Galerie Lumiere', '10 rue de Rivoli, Paris', 5),
(2, 'Art Space Lyon', '25 rue Republique, Lyon', 4),
(3, 'Modern Art Center', '5 avenue Prado, Marseille', 5);

INSERT INTO Workshop VALUES
(1, 'Initiation peinture', '2026-05-10 10:00:00', 50.00, 'Debutant', 1),
(2, 'Sculpture avantee', '2026-06-15 14:00:00', 120.00, 'Avance', 2),
(3, 'Photo urbaine', '2026-05-20 09:00:00', 80.00, 'Intermediaire', 3),
(4, 'Peinture abstraite', '2026-06-01 11:00:00', 70.00, 'Intermediaire', 4);

INSERT INTO Exhibition VALUES
(1, 'Couleurs et Emotions', '2026-07-01', 'Peinture contemporaine', 1),
(2, 'Formes et Matieres', '2026-08-15', 'Sculpture moderne', 2),
(3, 'Regards Urbains', '2026-09-10', 'Photographie', 3);

INSERT INTO Participates VALUES
(1, 1), (1, 3),
(2, 1), (2, 2),
(3, 3),
(4, 4),
(5, 2), (5, 3);

INSERT INTO CreatedBy VALUES
(1, 1), (1, 4),
(2, 2), (2, 5),
(3, 3), (3, 6),
(4, 4);

INSERT INTO Features VALUES
(1, 1), (4, 1),
(4, 2), (2, 2), (5, 2),
(3, 3), (6, 3),
(3, 1);
```

Listing 2 – Données d'exemple – ArtConnect

15.3 Cas intéressants illustrés

- **Co-création** : l'œuvre *Reflets d'été* est attribuée à Jean Dupont et Sarah Nguyen via `CreatedBy`.
- **Œuvre multi-exposition** : une même œuvre peut être présentée dans plusieurs expositions.
- **Membres polyvalents** : Alice, Lucas et Hugo participent à plusieurs ateliers.
- **Cas métier mixte** : une œuvre photographique peut être exposée dans un contexte artistique plus large.

16 Conclusion de l'étape 2

Cette deuxième étape nous a permis de concevoir une base de données relationnelle solide pour l'application ArtConnect, en suivant une démarche rigoureuse en trois niveaux : MCD → MLD → SQL.

Les points clés de cette étape sont :

- le **MCD** réalisé avec Looping modélise fidèlement le domaine artistique ;
- le **MLD** traduit ces associations en 9 tables relationnelles ;
- la **normalisation jusqu'à la 3FN** a été vérifiée pour chaque table ;
- le **script SQL** implémente le MLD dans MySQL avec des contraintes d'intégrité complètes et des données d'exemple.

La base ainsi conçue constitue un fondement stable pour les étapes suivantes : création de vues, triggers, procédures stockées, puis intégration JDBC dans l'application Java ArtConnect.

Étape 3 – Implémentation physique et fonctionnalités avancées

17 Introduction à l'étape 3

Ce document présente l'implémentation physique de la base de données **ArtConnect**. L'objectif de cette étape est de traduire les modèles conceptuels et logiques en un script SQL fonctionnel, d'y insérer des données de test cohérentes et de mettre en place des outils d'optimisation et de sécurité : vues, index, triggers et procédures stockées.

18 Rappel du modèle conceptuel

La figure 12 présente le Modèle Conceptuel de Données utilisé pour l'implémentation.

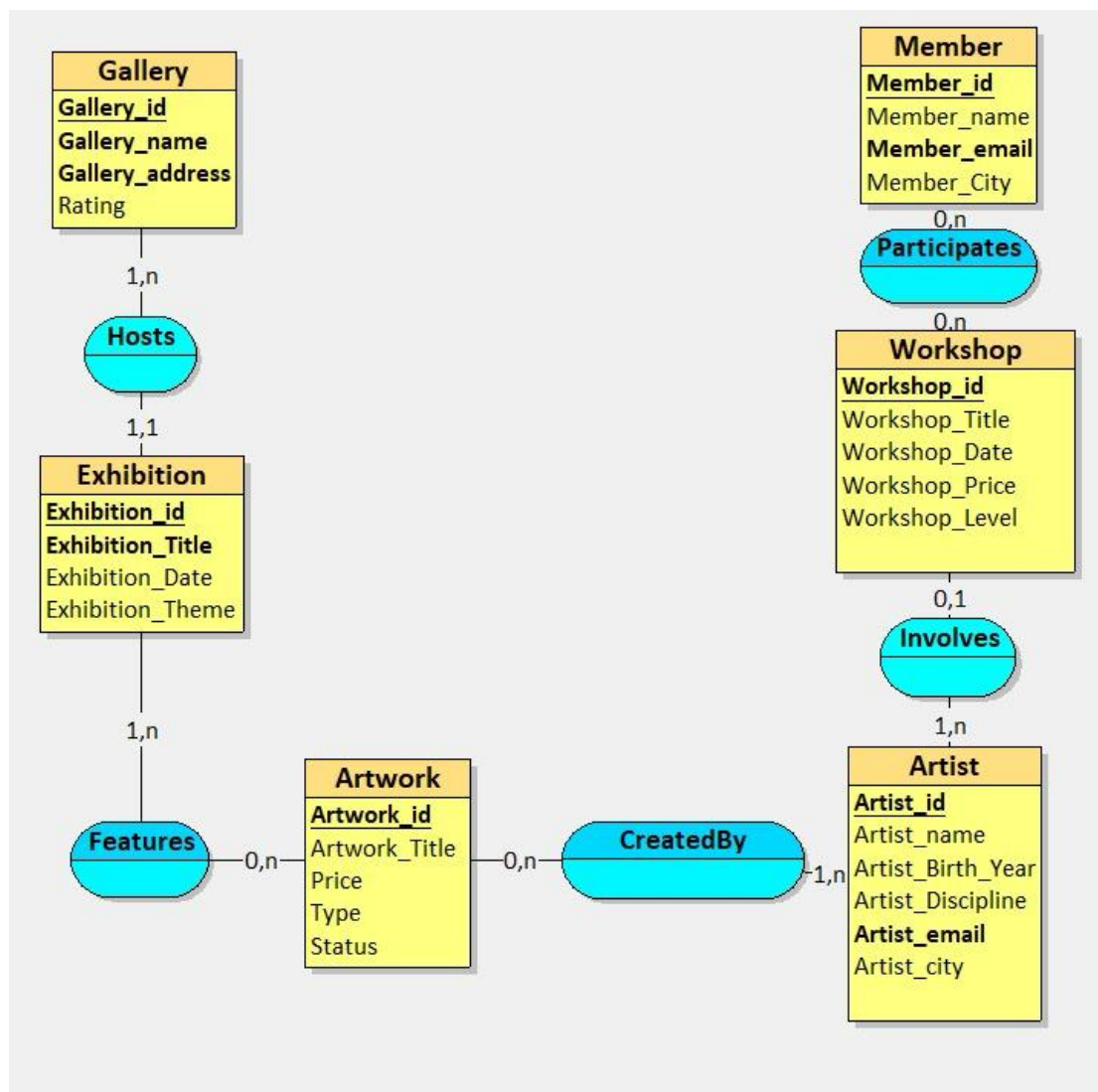


FIGURE 12 – Modèle Conceptuel de Données – ArtConnect

19 Script d'implémentation physique

19.1 Création de la structure et insertion des données

Le script complet commence par la création des tables respectant la 3^e Forme Normale. Les contraintes d'intégrité référentielle assurent la cohérence entre les artistes, leurs œuvres, les galeries et les événements.

Des données de test ont été insérées pour simuler des cas réels : artistes gérant plusieurs œuvres, membres inscrits à plusieurs workshops et expositions thématiques.

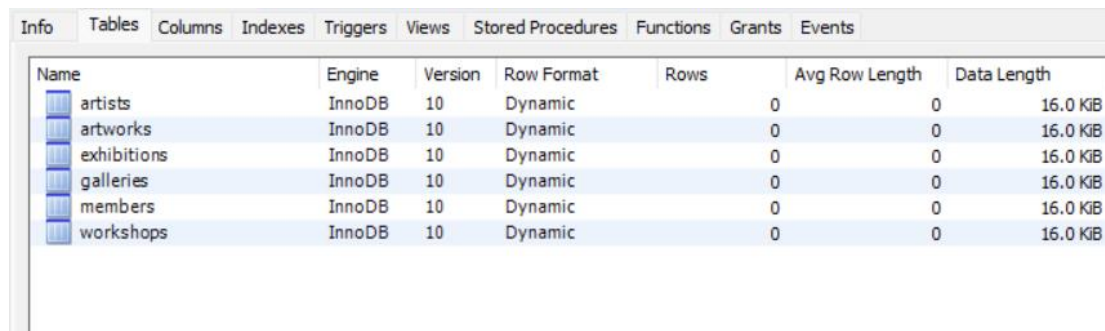
```
CREATE TABLE Artwork (
  Artwork_id INT,
  Artwork_Title VARCHAR(50) NOT NULL,
  Price DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  Type VARCHAR(50) NOT NULL,
  Status VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (Artwork_id)
);

INSERT INTO Artwork VALUES
(1, 'Coucher de Soleil', 1200.00, 'Peinture', 'Disponible'),
(2, 'Abstraction No.3', 850.00, 'Sculpture', 'Vendu'),
(3, 'Reflets Urbains', 2400.00, 'Photographie', 'Disponible');
```

Listing 3 – Création de la table Artwork et exemple d'insertion

19.2 Capture d'écran – structure des tables

La figure 13 montre la structure des tables générée dans MySQL Workbench.



Name	Engine	Version	Row Format	Rows	Avg Row Length	Data Length
artists	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16.0 KiB
artworks	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16.0 KiB
exhibitions	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16.0 KiB
galleries	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16.0 KiB
members	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16.0 KiB
workshops	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16.0 KiB

FIGURE 13 – Structure des tables dans MySQL Workbench

20 Fonctionnalités avancées

20.1 Vues

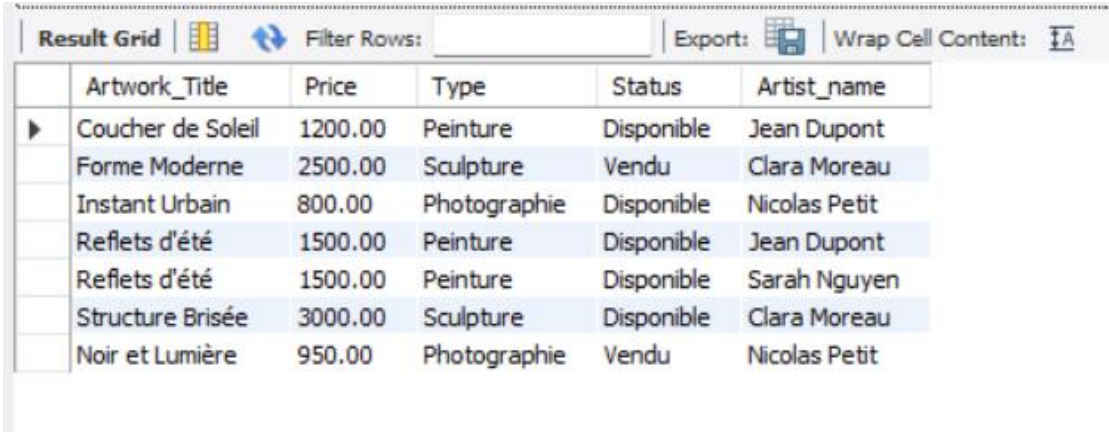
Trois vues ont été créées pour répondre à des besoins de sécurité, de simplification et de lisibilité :

- **View_Artist_Public** : masque les e-mails personnels des artistes pour un affichage public.
- **View_Artwork_Details** : simplifie l'accès au catalogue en joignant directement l'œuvre à son auteur.
- **View_Workshop_Schedule** : affiche le planning des ateliers avec le nombre de participants inscrits.

```
CREATE VIEW View_Artwork_Details AS
SELECT a.Artwork_Title,
       a.Price,
       a.Type,
       a.Status,
       art.Artist_name
FROM Artwork a
JOIN CreatedBy cb ON a.Artwork_id = cb.Artwork_id
JOIN Artist art ON cb.Artist_id = art.Artist_id;
```

Listing 4 – Exemple de vue View_Artwork_Details

20.1.1 Capture d'écran – résultat des vues



	Artwork_Title	Price	Type	Status	Artist_name
▶	Coucher de Soleil	1200.00	Peinture	Disponible	Jean Dupont
	Forme Moderne	2500.00	Sculpture	Vendu	Clara Moreau
	Instant Urbain	800.00	Photographie	Disponible	Nicolas Petit
	Reflets d'été	1500.00	Peinture	Disponible	Jean Dupont
	Reflets d'été	1500.00	Peinture	Disponible	Sarah Nguyen
	Structure Brisée	3000.00	Sculpture	Disponible	Clara Moreau
	Noir et Lumière	950.00	Photographie	Vendu	Nicolas Petit

FIGURE 14 – Résultat de l'exécution de View_Artwork_Details

20.2 Index

Pour optimiser les performances lors des recherches fréquentes, les index suivants ont été ajoutés :

- **idx_exhibition_date** : accélère le tri chronologique des événements.
- **idx_artwork_status** : permet un filtrage rapide des œuvres disponibles à la vente.

```
CREATE INDEX idx_exhibition_date
ON Exhibition (Exhibition_Date);

CREATE INDEX idx_artwork_status
ON Artwork (Status);
```

Listing 5 – Création des index d'optimisation

20.3 Sécurité et automatisation

20.3.1 Trigger before_artwork_update

Ce trigger empêche la saisie d'un prix négatif ou nul lors d'une mise à jour, garantissant l'intégrité financière de la base.

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER before_artwork_update
BEFORE UPDATE ON Artwork
```



```

FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.Price <= 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Le prix doit etre strictement positif.';
    END IF;
END$$
DELIMITER ;

```

Listing 6 – Trigger de contrôle du prix

20.3.2 Procédure stockée AddNewMember

Cette procédure simplifie l'ajout de nouveaux membres par les administrateurs.

```

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE AddNewMember (
    IN p_name VARCHAR(50),
    IN p_email VARCHAR(100),
    IN p_city VARCHAR(50)
)
BEGIN
    INSERT INTO Member_ (Member_name, Member_email, Member_City)
    VALUES (p_name, p_email, p_city);
END$$
DELIMITER ;

```

Listing 7 – Procédure AddNewMember

21 Validation technique

L'exécution du script dans MySQL Workbench a été un succès. Les captures ci-dessous permettent de vérifier la création de la structure et l'insertion des données.

51 08:57:21 INSERT INTO Member_ VALUES (1, 'Alice Martin', 'alice@email.com', 'Paris'), (2, 'Lucas Bernard', 'lucas@bena...	0 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
52 08:57:21 INSERT INTO Artist VALUES (1, 'Jean Dupont', '1985-06-15', 'Peinture', 'jean@email.com', 'Paris'), (2, 'Clara M...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
53 08:57:21 INSERT INTO Artwork VALUES (1, 'Coucher de Soleil', '1200.00', 'Peinture', 'Disponible'), (2, 'Torne Moderne'...	6 row(s) affected Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0
54 08:57:21 INSERT INTO Gallery VALUES (1, 'Galerie Lumière', '10 rue de Rivoli, Paris', '5'), (2, 'Art Space Lyon', '25 rue R...	3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
55 08:57:21 INSERT INTO Workshop VALUES (1, 'Initiation peinture', '2025-05-10 10:00:00', '50.00', 'Débutant'), (1, '2, Sou...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
56 08:57:21 INSERT INTO Exhibition VALUES (1, 'Couleurs et Emotions', '2025-07-01', 'Peinture contemporaine'), (1, '2, For...	3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
57 08:57:21 INSERT INTO Participates VALUES (1, 1), (1, 3), ... 'Alice participe à plusieurs workshops (2, 1), (2, 2), ... 'Lucas...	8 row(s) affected Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0
58 08:57:21 INSERT INTO CreatedBy VALUES (1, 1), (1, 4), ... 'Jean a fait plusieurs peintures (2, 2), (2, 5), ... 'Clara a fait plu...	7 row(s) affected Records: 7 Duplicates: 0 Warnings: 0
59 08:57:21 INSERT INTO Features VALUES (1, 1), (4, 1), (4, 2), ... 'même oeuvre dans 2 espaces (2, 2), (5, 2), (3, 3), (6, 3), (...	8 row(s) affected Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0
41 08:57:21 USE bdd2_projet	0 row(s) affected
42 08:57:21 CREATE TABLE Member_ (Member_id INT, Member_name VARCHAR(50) NOT NULL, Member_email ...	0 row(s) affected
43 08:57:21 CREATE TABLE Artist (Artist_id INT, Artist_name VARCHAR(50) NOT NULL, Artist_Birth_Year DATE N...	0 row(s) affected
44 08:57:21 CREATE TABLE Artwork (Artwork_id INT, Artwork_Title VARCHAR(50) NOT NULL, Price DECIMAL(15...	0 row(s) affected
45 08:57:21 CREATE TABLE Gallery (Gallery_id INT, Gallery_name VARCHAR(50) NOT NULL, Gallery_address VAR...	0 row(s) affected
46 08:57:21 CREATE TABLE Workshop (Workshop_id INT, Workshop_Title VARCHAR(50) NOT NULL, Workshop_...	0 row(s) affected
47 08:57:21 CREATE TABLE Exhibition (Exhibition_id INT, Exhibition_Title VARCHAR(50) NOT NULL, Exhibition_Dat...	0 row(s) affected
48 08:57:21 CREATE TABLE Participates (Member_id INT, Workshop_id INT, PRIMARY KEY(Member_id, Worksho...	0 row(s) affected
49 08:57:21 CREATE TABLE CreatedBy (Artist_id INT, Artwork_id INT, PRIMARY KEY(Artist_id, Artwork_id), FORE...	0 row(s) affected
50 08:57:21 CREATE TABLE Features (Artwork_id INT, Exhibition_id INT, PRIMARY KEY(Artwork_id, Exhibition_id), ...	0 row(s) affected

(a) Exécution du script de création

(b) Exécution du script d'insertion

FIGURE 15 – Validation de l'exécution dans MySQL Workbench

Résultat de validation

Toutes les requêtes SQL ont été exécutées avec succès. Les contraintes d'intégrité référentielle, les vues, les index et les triggers sont opérationnels.

22 Conclusion de l'étape 3

La base de données **ArtConnect** est désormais prête pour l'exploitation. Elle offre :

- une **structure solide** respectant la 3FN ;

- des **accès simplifiés** via les vues pour les différents profils utilisateurs ;
- une **optimisation des requêtes** grâce aux index ciblés ;
- une **protection des données** assurée par les triggers et les procédures stockées.

Les prochaines étapes porteront sur l'intégration JDBC dans l'application Java ArtConnect.

Conclusion générale

Le projet ArtConnect nous a permis de concevoir et de structurer une base de données relationnelle complète à partir d'une application Java fonctionnant initialement avec des données en mémoire.

Au fil des différentes étapes, nous avons analysé les besoins métier, identifié les principales entités du système et construit une modélisation cohérente reposant sur les principes de conception relationnelle et de normalisation jusqu'à la 3^e Forme Normale (3FN).

L'implémentation SQL réalisée sous MySQL a permis de mettre en place :

- une structure relationnelle robuste ;
- des contraintes d'intégrité assurant la cohérence des données ;
- des objets SQL avancés tels que des vues, index, triggers et procédures stockées ;
- des données d'exemple illustrant des cas métier réalistes.

Ce projet nous a également permis de mieux comprendre les enjeux liés à la persistance des données, à l'optimisation des requêtes et à l'architecture d'une application connectée à une base de données relationnelle.

Enfin, cette base constitue désormais un socle solide pour l'intégration JDBC et l'évolution future de l'application ArtConnect vers une solution pleinement exploitable et extensible.